

KHA SƠN GREEN HOME

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CRM

Hàm `update_row()` không bị vì dùng f-string (Python tự convert). Chỉ các hàm nhận argument trực tiếp như `delete_rows()` mới cần wrap `int()`.

Lưu ý:

```
# sheets_connector.py - delete_crm_row() ws.delete_rows(int(sheet_row_index)) # thêm  
int() để convert
```

Cách fix (đã áp dụng phiên 21):

Pandas DataFrame index tự động là kiểu `numpy.int64` (không phải Python `int` thông thường). Khi hàm `delete_crm_row()` truyền giá trị này vào `ws.delete_rows()`, gspread cố serialize thành JSON và thất bại vì `json.dumps()` không biết xử lý `numpy.int64`.

Nguyên nhân:

Chạy `tracker.py` → menu [7][e] Chuyển lead → crash giữa chừng khi đang xóa lead khỏi CRM của sale nguồn.

Triệu chứng:

Lỗi 11: `TypeError — Object of type int64 is not JSON serializable`

Tổng quan • Sử dụng • Lỗi thường gặp • Sửa thủ công

PHẦN 1 — TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Mục đích

Hệ thống CRM nội bộ quản lý toàn bộ leads BĐS đất nền Kha Sơn Green Home. Dữ liệu lưu trên Google Sheets, scripts Python chạy trên máy Hiến để nhập/cập nhật/báo cáo.

1.2 Cấu trúc thư mục

D:\QuanLyBKD2\

File / Thư mục	Vai trò
tracker.py	Script chính — quản lý leads (menu [1]-[9])
daily_report.py	Báo cáo cuối ngày — in 5 block, lưu .txt
weekly_report.py	Báo cáo tuần — so sánh tuần trước, lưu .txt
nhac_sang.py	Nhắc nhở 8:00 sáng T2-T7 (tự động qua Task Scheduler)
sheets_connector.py	Module kết nối Google Sheets — dùng chung cho mọi script
config.json	Cấu hình: danh sách sale, KPI, Sheet ID, chế độ phân công
content_helper.py	Viết kịch bản telesale, bài FB, tin nhắn Zalo (offline)
data/google_creds.json	⚠ KHÔNG XÓA — credentials Google Service Account
Mo Tracker.bat	Double-click để mở tracker.py (dùng hàng ngày)
Bao Cao Ngay.bat	Double-click để chạy daily_report.py
Bao Cao Tuan.bat	Double-click để chạy weekly_report.py
Nhac Sang.bat	Double-click để test nhắc nhở thủ công

1.3 Google Sheets

Tab	Mục đích	Cột
KhaSonGreenHome_CRM	CRM chính — 58+ leads	A:Tên, B:SĐT, C:Nguồn, D:Sale, E:Trạng thái, F:Ghi chú, G:Tiếp cận, H:Tương tác, I:Nhu cầu
SỐ MỚI KS	Staging inbox — leads mới chờ xử lý	A-H giống CRM, I: checkbox ✓ Đã xử lý

Link CRM:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1syWcPK_YopGk2XtIYegDgHwnR6YPOHOoZmiN4ze-yjA

1.4 Trạng thái hợp lệ

Trạng thái	Ý nghĩa	Màu trong Sheets
Mới	Lead vừa vào, chưa liên hệ	Xanh nhạt
Đang chăm sóc	Đã liên hệ, đang theo dõi	Vàng nhạt
Hẹn xem đất	Đã hẹn lịch xem	Cam nhạt
Chốt cọc	Đã đặt cọc — THẮNG	Xanh lá
Từ chối	Không mua — THUA	Xám

Cột Nhu cầu (I): để trống / Còn nhu cầu / Không còn nhu cầu

PHẦN 2 — VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

2.1 Buổi sáng (8:00 — ~15 phút)

- Nhắc nhở tự động pop-up (nếu đã cài Task Scheduler). Nếu không, double-click Nhạc Sang.bat.
- [Mo Tracker.bat] → menu [3] — Kiểm tra ai quá hạn → gọi ngay sale có tên trong cảnh báo ĐỎ
- Kiểm tra Google Ads: chi phí | số lead | CPL hôm nay
- [4] Thêm lead mới từ Facebook / Zalo vào staging SỐ MỚI KS

2.2 Trong ngày (khi có lead từ quảng cáo)

- [Mo Tracker.bat] → [4] để thêm lead mới → chọn sale hoặc để tự động
- Sale mở Google Sheets → tab SỐ MỚI KS → tích ✓ checkbox khi đã gọi

2.3 Buổi chiều (17:00 — ~10 phút)

- [Mo Tracker.bat] → [5] Cập nhật trạng thái khách đã liên hệ hôm nay
- [6] Làm mới — hệ thống tự chuyển lead đã tích ✓ vào CRM + in đậm dòng mới

2.4 Cuối ngày (18:00 — ~5 phút)

- [Bao Cao Ngay.bat] → xem 5 block báo cáo
- Chụp màn hình gửi group Zalo team

2.5 Đầu tuần (Thứ Hai)

- [Bao Cao Tuan.bat] → báo cáo tuần lưu file bao_cao_tuan_W{N}_2026.txt
- Gửi file báo cáo cho BGĐ

PHẦN 3 — HƯỚNG DẪN TRACKER.PY TỪNG MENU

[1] Xem tất cả khách hàng

Hiển thị bảng toàn bộ leads với màu sắc. Đỏ = quá hạn. Xanh lá = Chốt cọc. Xám = Từ chối/KNC.

Lưu ý: Dùng đầu ngày để nắm tổng quan. Không thay đổi dữ liệu.

[2] Lọc theo sale phụ trách

Chọn tên sale → hiển thị chỉ leads của sale đó kèm cảnh báo quá hạn.

Lưu ý: Dùng khi cần xem riêng lẻ từng sale.

[3] Kiểm tra khách bị quên

Liệt kê 2 nhóm: ĐỎ (quá REMIND_DAYS ngày, chưa liên hệ — đang chăm sóc) và VÀNG (KNC chưa liên hệ ≥ NURTURE_DAYS ngày).

Lưu ý: Chạy mỗi sáng. Gọi ngay sale nào có tên trong danh sách đỏ.

[4] Thêm lead mới

Nhập tên, SĐT (validate `^0\d{9}$`), nguồn, ghi chú → chọn sale (số) hoặc Enter=tự động. Lead vào SỐ MỚI KS (staging).

Lưu ý: Chưa vào CRM ngay — cần sale tích ✓ trong Sheets rồi mới chạy [6] hoặc [9].

[5] Cập nhật trạng thái

Chọn lead → chọn trạng thái mới → cập nhật Ngày tương tác cuối = hôm nay → hỏi Nhu cầu.

Lưu ý: Dùng sau khi gọi điện cho khách. Nếu khách KNC → chọn 'Không còn nhu cầu' ở bước Nhu cầu.

[6] Làm mới dữ liệu

Tải lại CRM từ Sheets + tự động chuyển lead đã tích ✓ từ SỐ MỚI KS vào CRM (in đậm dòng mới).

Lưu ý: Dùng sau khi sale tích ✓ xong trong Sheets. Thường chạy buổi chiều.

[7] Quản lý team sale

[a] Thêm thành viên → [c] Vô hiệu hóa → [d] Toggle phân công (Random/Round-robin) → [e] Chuyển lead giữa sale.

Lưu ý: [e] Tự ghi lịch sử [DD/MM Sale: Cũ→Mới] vào cột Ghi chú trước khi chuyển.

[8] Tìm kiếm theo SĐT

Nhập một phần số → hiển thị kết quả khớp kèm Ghi chú + Nhu cầu → hỏi có cập nhật trạng thái không.

Lưu ý: Nhanh nhất để tìm 1 khách cụ thể mà không cần cuộn bảng dài.

[9] Xử lý SỐ MỚI KS thủ công

Chuyển tất cả dòng đã tích ✓ từ SỐ MỚI KS → CRM ngay lập tức, in tên khách đã chuyển.

Lưu ý: Thường không cần — [6] đã tự làm. Dừng khi muốn kiểm soát thủ công.

PHẦN 4 — LƯỒNG XỬ LÝ LEAD MỚI

Bước	Ai làm	Chi tiết
Bước 1	Nhập qua menu [4]	Validate SĐT (0XXXXXXXX, 10 số). Kiểm tra trùng CRM + staging. Chọn sale.
Bước 2	Lead vào SỐ MỚI KS	Checkbox chưa tích (FALSE). Sale thấy trong tab Sheets ngay.
Bước 3	Sale liên hệ → tích ✓	Sale mở Google Sheets trên điện thoại → tab SỐ MỚI KS → click checkbox → tick.
Bước 4	Chạy [6] hoặc [9]	Hệ thống phát hiện dòng TRUE → copy vào CRM → xóa khỏi staging → in đậm dòng mới.
Bước 5	Sale dùng [5] cập nhật	Ngay sau khi gọi lần đầu, sale vào [5] → cập nhật trạng thái đầy đủ.

⚠ QUAN TRỌNG: Lead vào staging → bắt buộc phải chạy [6] để đưa vào CRM. Nếu chỉ tích ✓ mà không chạy [6], lead vẫn chỉ nằm trong staging, KHÔNG hiển thị trong [1]/[2].

PHẦN 5 — LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH SỬA

Lỗi 1: UnicodeEncodeError khi chạy Python

Nguyên nhân: Terminal Windows dùng encoding CP1252, không đọc được tiếng Việt.

Cách sửa: Thêm vào đầu lệnh PowerShell:

```
$env:PYTHONIOENCODING = 'utf-8'
```

Hoặc dùng file .bat (đã có chcp 65001).

Lỗi 2: GSpreadException — duplicate headers

Nguyên nhân: Worksheet có cột trống ở header row (thường do User Guide nằm sai vị trí).

Cách sửa: sheets_connector.py dùng ws.get('A:I') thay get_all_records(). Nếu vẫn lỗi: kiểm tra row 1 trong Sheets có ô trùng nhau không.

Lỗi 3: APIError [400] khi thêm lead

Nguyên nhân: COLUMNS có 9 phần tử nhưng range ghi chỉ khai báo 8 cột (A:H).

Cách sửa: Đã fix phiên 14: append_staging_row dùng COLUMNS[:8]. Nếu xuất hiện lại: kiểm tra sheets_connector.py dòng ~175.

Lỗi 4: ValueError — 9 columns passed, data had 8

Nguyên nhân: load_staging_data() dùng COLUMNS (9) thay vì COLUMNS[:8] khi tạo DataFrame.

Cách sửa: Đã fix phiên 17. Nếu tái xuất: kiểm tra sheets_connector.py → load_staging_data() → đổi COLUMNS → COLUMNS[:8].

Lỗi 5: Lead transfer vào vị trí sai (I92:P93)

Nguyên nhân: append_row() dùng ws.append_row() bị User Guide M56:P90 đánh lừa → ghi sai vùng.

Cách sửa: Đã fix phiên 15: dùng col_values(1) + ws.update() với explicit range. Nếu tái xuất: kiểm tra hàm append_row.

Lỗi 6: Lead bị xóa hoặc cập nhật sai hàng

Nguyên nhân: DataFrame index 0-based không khớp sheet row khi có hàng trống (bug root phiên 19).

Cách sửa: Đã fix phiên 19: load_data() dùng sheet-row thực tế làm index. KHÔNG cộng +2 vào index.
Kiểm tra: df.index[0] phải = 2.

Lỗi 7: APIError [429] — Quota exceeded

Nguyên nhân: Google Sheets API giới hạn ~60 request/phút. Script gọi quá nhiều liên tiếp.

Cách sửa: Đợi 30-60 giây rồi chạy lại. Nếu thường xuyên: giảm tần suất gọi API, gộp batch các thao tác.

Lỗi 8: SĐT mất số 0 đầu (0978... → 978...)

Nguyên nhân: ws.update() với USER_ENTERED parse số → strip leading zero.

Cách sửa: Đã fix phiên 10: dùng value_input_option='RAW'. Nếu tái xuất: tìm tất cả ws.update() → đảm bảo có value_input_option='RAW'.

Lỗi 9: Lead thêm vào row 201 (không nhìn thấy)

Nguyên nhân: BOOLEAN data validation trên I2:I200 làm API tưởng bảng đầy đến row 200.

Cách sửa: Đã fix phiên 10: dùng col_values(1) đếm dòng thật trong cột A trước khi ghi.

Lỗi 10: Module not found (gsread, pandas...)

Nguyên nhân: Thư viện Python chưa được cài.

Cách sửa: Chạy: pip install pandas colorama gsread google-auth python-docx

PHẦN 6 — SỬA THỦ CÔNG TRONG GOOGLE SHEETS

Khi nào cần sửa thủ công?

- Lead bị lỗi trạng thái (vd: ai đó gõ nhầm 'Không có nhu cầu' vào cột Trạng thái)
- Cần sửa ghi chú dài mà tracker không cho phép
- Cần thêm ngày tiếp cận cũ cho lead cũ
- Xóa khẩn cấp 1 lead trùng nhưng không thể chạy script ngay

Hướng dẫn từng thao tác

XÓA 1 DÒNG LEAD:

- Mở Google Sheets → tab KhaSonGreenHome_CRM
- Click vào số hàng bên trái (vd: hàng 15) → right-click → 'Xóa hàng'

⚠ KHÔNG XÓA hàng ở tab SỐ MỚI KS bằng tay trừ khi chắc chắn là dữ liệu rác. Staging tự xóa khi chạy [6]/[9].

SỬA TRẠNG THÁI TRỰC TIẾP:

- Click ô cột E (Trạng thái) của lead cần sửa
- Nhập đúng 1 trong 5 giá trị: Mới / Đang chăm sóc / Hẹn xem đất / Chốt cọc / Từ chối
- KHÔNG nhập 'Không còn nhu cầu' vào cột E — đó là cột I (Nhu cầu)

THÊM LEAD KHẨN CẤP:

- Mở tab KhaSonGreenHome_CRM
- Tìm hàng trống tiếp theo sau dòng cuối cùng có dữ liệu
- Nhập theo thứ tự: A=Tên | B=SĐT (text, không để mất số 0) | C=Nguồn | D=Sale | E=Trạng thái | F=Ghi chú | G=Ngày tiếp cận (YYYY-MM-DD) | H=Ngày tương tác | I=Nhu cầu

Khi nhập SĐT trong Sheets: format ô thành Text trước (Format → Number → Plain text) để giữ số 0 đầu.

KIỂM TRA CỘT BỊ NHẢY/LỆCH:

- Chọn ô A1 → Ctrl+End để đến ô cuối có dữ liệu — kiểm tra xem có cột nào bị extend bất thường không
- Nếu dữ liệu CRM chạy quá cột I (vd dữ liệu ở cột J, K...) → có lead bị nhập sai hoặc User Guide bị dịch chuyển
- User Guide hợp lệ: cột M-P, hàng 56-90. Nếu thấy ở chỗ khác → chạy: python fix_and_validate_crm.py

BACKUP THỦ CÔNG:

- Mở Google Sheets → File → Download → .xlsx → lưu vào máy theo tháng
- Thực hiện 1 lần/tháng trước khi đóng tháng

PHẦN 7 — QUY TẮC BẤT BIẾN (KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM)

[QT1] KHÔNG xóa data/google_creds.json

File này = chìa khóa vào Google Sheets. Xóa = toàn bộ hệ thống mất kết nối. Backup bằng cách copy sang USB riêng.

[QT2] df.index = sheet row thực tế — KHÔNG cộng +2

load_data() đã đặt index = số hàng thực trong Sheets. Nếu sửa code và thêm '+2' → lead bị xóa/cập nhật sai hàng.

[QT3] Staging dùng COLUMNS[:8], không phải COLUMNS

Tab SỐ MỚI KS chỉ có 8 cột dữ liệu. Cột I là checkbox. Nếu thêm cột mới vào COLUMNS → phải kiểm tra lại append_staging_row() VÀ load_staging_data().

[QT4] SĐT phải đúng định dạng 0XXXXXXXX (10 số, bắt đầu 0)

Tracker validate SĐT qua regex `^0\d{9}$`. Sheets phải format ô SĐT = Text để giữ số 0 đầu.

[QT5] Không thêm cột mới vào Sheets tùy tiện

COLUMNS trong sheets_connector.py phải khớp với Sheets. Thêm cột Sheets mà không cập nhật COLUMNS → IndexError hoặc dữ liệu bị ghi sai ô.

PHẦN 8 — CHECKLIST KHI HỆ THỐNG BỊ HỎNG

Bước 1 — Xác định triệu chứng

- Script crash khi khởi động → đọc dòng lỗi cuối cùng (Traceback)
- Lead biến mất sau khi chạy → kiểm tra Google Sheets trực tiếp
- Lead ghi sai vị trí → kiểm tra tab SỐ MỚI KS và CRM xem có dòng lạ không

Bước 2 — Kiểm tra nhanh

```
python sheets_connector.py → Kết nối OK? / Bao nhiêu leads?  
python -c "from sheets_connector import load_data; df=load_data();  
print(df.index[:5].tolist())"
```

Index 5 đầu phải là [2, 3, 4, 5, 6] (không phải [0, 1, 2, 3, 4]). Nếu thấy [0,1,2,...] → load_data() bị hỏng.

Bước 3 — Backup trước khi sửa

LUÔN download Google Sheets sang .xlsx trước khi sửa bất kỳ gì khi hệ thống đang lỗi.

Bước 4 — Cách khôi phục lead bị mất

- Mở Google Sheets → File → Version history → Xem lịch sử phiên bản → Khôi phục phiên bản trước lỗi
- Google Sheets giữ lịch sử 30 ngày (tự động) → luôn có thể khôi phục

Bước 5 — Liên hệ hỗ trợ

- Chụp màn hình lỗi (toàn bộ terminal, kể cả traceback)
- Ghi lại: làm gì trước khi lỗi xảy ra, menu mấy, input là gì
- Gửi ảnh + mô tả cho người hỗ trợ kỹ thuật (Claude Code)

PHỤ LỤC — THÔNG TIN DỰ ÁN & LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Hạng mục	Thông tin
Tên dự án	Kha Sơn Green Home
Vị trí	Gần KCN Phú Bình, Thái Nguyên
Hotline	0368.557.832
Sheet ID	1syWcPK_YopGk2XtIYegDgHwnR6YPOHOoZmiN4ze-yjA
Thư mục scripts	D:\QuanLyBKD2\
Phiên cập nhật cuối	Phiên 19 — 19/05/2026
Tổng leads hiện tại	72 leads (sau khi khôi phục 19/05/2026)

Tài liệu nội bộ — Cập nhật: 19/05/2026

Khi có thay đổi quan trọng trong hệ thống, chạy lại script `_make_guide_pdf.py` để tạo phiên bản mới.

PHẦN 9: PHIÊN 22-23 — BẢO MẬT, DASHBOARD WEB & DEPLOY CLOUD

Phần này ghi lại các tính năng và quy tắc được bổ sung từ phiên 22-23.

9.1 Web Dashboard CRM (dashboard.py)

Tính năng:

- Tab 1 — Báo cáo & Tổng quan: KPI cards, biểu Plotly, leaderboard, cảnh báo quá hạn
- Tab 2 — Danh sách Leads CRM: lọc nâng cao, tìm kiếm, chỉnh sửa thời gian thực
- Tab 3 — Số Mới Chờ Duyệt (Staging): xem + duyệt leads từ marketing
- Tab 4 — Nhập Số Hàng Loạt & Chia Sale: nhập thô Tên-SĐT, tự lọc trùng
- Tab 5 — Quản lý Team & Cấu hình: sale roster, ngưỡng nhắc nhở, chuyển leads

Cách chạy local:

python3.13 -m streamlit run dashboard.py
Hoặc double-click: Mo Dashboard.bat
Hoặc shortcut Desktop: Mo CRM Kha Son.bat

9.2 Deploy lên Streamlit Community Cloud

URL app: <https://kha-son-crm-k3tfrnb488ckvq4nb5xsm7.streamlit.app>

GitHub repo: <https://github.com/mhien588-arch/kha-son-crm> (public)

Hạng mục	Chi tiết
Hosting	Streamlit Community Cloud (miễn phí)
Nguồn code	GitHub repo kha-son-crm, branch main
Credentials	Lưu trong Streamlit Cloud Secrets — KHÔNG trong code
Auto-deploy	Mỗi khi push lên GitHub, Streamlit Cloud tự cập nhật ~2 phút
App ngủ	Sau 7 ngày không dùng → lần mở đầu chậm ~30s, tự thức dậy
Filesystem	Không persistent — backup CSV chỉ chạy trên máy tính
Tên app icon	CRM BKD2 (page_title trong dashboard.py)

9.3 Thêm App Vào Màn Hình Chính Điện Thoại

Hệ điều hành	Hướng dẫn
Android	Mở Chrome → nhập URL → Menu 3 chấm (⋮) → 'Thêm vào màn hình chính'
iPhone / iPad	⚠ PHẢI dùng Safari (không phải Chrome) Mở Safari → nhập URL → nút Share (🔗) → 'Thêm vào màn hình chính'

⚠ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chrome trên iPhone không có tính năng 'Thêm vào màn hình chính' — đây là giới hạn của Apple/Chrome iOS, không phải lỗi. Bắt buộc phải dùng Safari.

9.4 Bảo Mật & Gitignore

Các file KHÔNG BAO GIỜ được commit lên GitHub:

- data/google_creds.json — Service Account key (credentials gốc)

- .streamlit/secrets.toml — credentials dạng TOML cho Streamlit local
- data/backups/ — bản sao lưu CSV hàng ngày
- config.json — KHÔNG gitignore (cloud cần file này để đọc cấu hình team)

9.5 Quy Tắc Bất Biến (Phiên 22-23)

Quy tắc	Giải thích
RAW cho SĐT	Mọi thao tác ghi/cập nhật SĐT lên Google Sheets phải dùng <code>value_input_option='RAW'</code> . Nếu dùng <code>USER_ENTERED</code> , Sheets tự chuyển '0978...' thành số học → mất số 0 đầu.
<code>clean_html()</code> cho Streamlit	Mọi HTML render trên Streamlit phải đi qua <code>clean_html()</code> để loại bỏ thụt đầu dòng. Khoảng trắng đầu dòng khiến Streamlit render thành code block thay vì HTML.
Python 3.13 cho Streamlit	Streamlit App chạy trên Python 3.13 (gọi <code>python3.13 -m streamlit</code>). Python 3.14 chưa hỗ trợ đầy đủ các thư viện Streamlit/Plotly.
<code>_get_credentials()</code> backward-compatible	Hàm này thử <code>st.secrets</code> trước (cloud), fallback về file local. Mọi hàm kết nối Google Sheets phải gọi <code>_get_credentials()</code> thay vì trực tiếp <code>from_service_account_file()</code> .
Streamlit Cloud config	Thay đổi sale team, remind days vẫn phải qua <code>tracker.py</code> trên máy tính → commit <code>config.json</code> → push. Streamlit Cloud sẽ tự deploy lại và đọc config mới.

9.6 Lỗi Thường Gặp (Phiên 22-23)

Lỗi	Nguyên nhân	Cách fix
APIError 429 RESOURCE_EXHAUSTED	Gọi Google Sheets API quá nhiều lần liên tiếp	@retry_api_call decorator tự ngủ và thử lại với thời gian tăng dần (2s, 4s, 8s...)
SĐT mất số 0 khi update/save	<code>value_input_option</code> mặc định <code>USER_ENTERED</code> → Sheets parse như số học	Đổi thành RAW trong <code>append_row()</code> , <code>update_row()</code> , <code>append_staging_row()</code>
Streamlit hiển thị code thô thay vì bảng HTML	Khoảng trắng đầu dòng (indentation) → Streamlit render thành Markdown code block	Dùng hàm <code>clean_html()</code> lọc <code>line.lstrip()</code> trước khi truyền vào <code>st.markdown()</code>
'This repository does not exist' trên Streamlit	Repo private; Streamlit OAuth chỉ có quyền public_repo	Đổi repo thành public (an toàn vì credentials đã gitignored)
Git không nhận lệnh trong PowerShell	PATH không refresh sau khi cài Git for Windows trong phiên PowerShell hiện tại	Dùng đường dẫn đầy đủ: C:\Program Files\Git\cmd\git.exe
Chrome iPhone không có 'Thêm vào màn hình chính'	Giới hạn của Apple/Chrome iOS — không phải lỗi	Bắt buộc dùng Safari trên iPhone/iPad